



MATTHS

사업소개서 및 공동사업 운영계획서

시각화 기반 고등수학 학습 플랫폼 · GOAT Arena

구분	내용
문서 목적	공동사업자 등록·협의 및 사업성 검토
사업 형태	개인 공동사업(예정)
작성 기준일	2026년 8월 2일
문서 버전	v1.0

주: 상호, 사업장 소재지, 공동사업자 인적사항 및 손익분배비율은 사업자등록 신청서·동업계약서에서 별도 확정한다.

문서 등급 본 문서는 공동사업자 제출 및 내부 의사결정을 위한 비공개 자료이다. 이용자 홍보물, 투자권유 자료 또는 세무·법률 의견서로 사용하지 않는다.

Prepared for Joint Business Registration & Internal Review

SECTION 00

요약

공동사업자 검토를 위한 핵심 사업성·수익성·세무 판단 요약

핵심 판단 Matths는 월 79.3만 원 수준의 사교육 참여 고등학생 지출 환경에서 29,000원의 저가 디지털 학습 패키지를 제공하고, 시각화 학습과 성취형페이백·랭킹을 결합해 학습 지속성과 재구매를 유도하는 사업이다.

항목	요약
사업 영역	온라인 고등수학 교육·학습평가 플랫폼
핵심 고객	2022 개정 교육과정 고등학생 및 N수생
핵심 제품	시각화 개념학습, 문제 적용·오답 복습, 주간 평가, GOAT Arena
기준 가격	29일 학습 패키지 29,000원
수익 구조	유료 학습 패키지 반복 결제 + 조건부 페이백 + 경쟁형 리텐션
기준 손익	최초 결제자 1,000명 기준 연 결제 1,940건, 고객 결제총액 약 5,626만 원
문서상 결론	시장 가격 대비 진입 부담이 낮고, 페이백 지급률이 제한적인 대신 운영자 측 공헌이익이 높은 구조

의사결정 전제

- 현재 손익은 실제 유료 운영 실적이 아닌 Monte Carlo 기반 정책 검증 추정치다.
- 연매출은 세액감면으로 증가하지 않는다. 세액감면은 세후 유보금·현금흐름을 증가시킨다.
- 29,000원이 부가가치세 포함 소비자가격인지, 교육용역 면세가 가능한지가 회계상 매출과 이익을 크게 바꾼다.
- 청년창업 세액감면은 청년 여부만으로 적용되지 않으며, 실제 주업종·창업일·사업장 위치·공동사업 손익분배비율을 함께 충족해야 한다.
- 공동사업 지분·역할·의사결정·지식재산·탈퇴·정산 기준은 본 소개서와 별도의 동업계약서로 확정해야 한다.

SECTION 01

사업 개요

공식 사업계획서의 문제인식·실행가능성·성장전략·팀 구성 체계를 반영 [S4]

1.1 사업 정의

Matths는 수학 공식을 정답으로 제시하는 데 그치지 않고, 도형·그래프·식이 변하는 과정을 장면 단위로 보여주는 고등수학 학습 플랫폼이다. 이용자는 개념의 생성 원리를 시각적으로 이해한 뒤 문제에 적용하고, 오답이 발생하면 막힌 단계로 돌아가 재학습한다. 서비스의 주된 급부는 교육 콘텐츠·문제 풀이·학습 기록·평가·피드백이며, GOAT Arena는 학습 성과를 경쟁과 랭킹으로 확장하는 부가 기능이다. [I1]

1.2 해결하려는 문제

문제	현재 불편	Matths 접근
원리 단절	공식과 정답을 먼저 제시해 개념이 만들어지는 과정이 생략됨	도형·그래프·식의 단계별 변화를 함께 제시
오답 반복	어디서 막혔는지 모른 채 전체 강의나 해설을 반복함	개념·조건 해석·적용·계산 단계별 복귀
학습 지속성	단기 집중 후 이탈하고 성취 확인이 늦음	일일 학습·주간 평가·랭킹·페이백으로 동기 강화
가격 부담	참여 고등학생의 사교육비가 월평균 79.3만 원 수준	29,000원 진입 가격으로 보조 학습재 포지셔닝

1.3 사업 목표

- 2022 개정 교육과정의 고등학교 공통수학을 시작점으로 시각화 학습·문제 적용·오답 복습의 완결된 학습 흐름을 제공한다.
- 유료 학습 패키지와 주간 평가를 결합해 단순 콘텐츠 판매가 아닌 반복 이용형 학습 운영 모델을 확립한다.
- 페이백과 Division 경쟁을 교육 성취 보상으로 운영하되, 결제·학습권·랭킹·환급 원장을 분리하여 공정성과 재현성을 확보한다.
- 공동사업자 간 제품·교육·기술·운영 책임을 문서화하고, 유료 베타 데이터를 통해 수익 가정을 단계적으로 보정한다.

SECTION 02

시장 배경 및 고객

2025년 국가통계에 기반한 고등학생 사교육 지출 환경

2.1 2025년 사교육 시장

교육부·국가데이터처의 2025년 초중고 사교육비 조사에 따르면, 고등학교 사교육비 총액은 약 7.8조 원, 고등학생 사교육 참여율은 63.0%이다. 사교육 참여 고등학생 1인당 월평균 지출은 79만 3천 원이며, 고1은 80만 6천 원으로 가장 높다. [S1][S2]

지표	2025년 값	해석
고등학교 사교육비 총액	약 7.8조 원	전년 대비 4.3% 감소
고등학생 사교육 참여율	63.0%	전체 고등학생 중 참여 비중
참여 고등학생 월평균 지출	793,000원	2025년 학교급 평균
고1 참여학생 월평균 지출	806,000원	학년별 최고 수준
Matths 기준 가격	29,000원	참여학생 월평균 지출의 약 3.7%

자료: 국가데이터처·교육부, 2025년 초중고사교육비조사 결과(2026.3.12 공표) [S1][S2]. 금액 반올림.

시장 해석 Matths의 29,000원은 기존 학원·과외를 전면 대체하기보다 월 사교육 예산의 약 3.7%로 추가 채택 가능한 보조 학습 서비스 가격대다. 따라서 초기 전략은 ‘대체재’보다 ‘개념 이해와 학습 지속성을 보완하는 디지털 학습재’가 적합하다.

2.2 핵심 고객 세그먼트

구분	대상	핵심 필요	제공 가치
핵심	고1 공통수학 학습자	공식을 외웠으나 변형 문제 적용이 어려운 학생	시각화 개념 → 문제 적용 → 오답 복귀
확장	고2·고3 학습자	내신·모의고사 개념 결손을 빠르게 보완하려는 학생	단원별 진단·주간 평가·오답 노트
확장	N수생	학교 소속 없이 반복 평가와 실력 추적이 필요한 학습자	독립 랭킹·모의고사·기록 기반 재학습
구매 영향자	학부모	학습 진행과 가격 대비 효율을 확인하려는 보호자	투명한 이용기간·성과 기록·환급 조건

2.3 경쟁 구도

- 학원·과외: 높은 상호작용과 관리 강점이 있으나 비용과 장소 제약이 큼.
- 인터넷 강의: 범위와 강사 선택이 넓으나 수동 시청과 오답 구간 복귀의 한계가 있음.

- 문제집·문제은행: 반복 연습에 강하나 공식이 생성되는 원리를 동적으로 설명하기 어려움.
- AI 풀이 서비스: 즉시 해설은 빠르지만 교육과정 기반의 누적 학습·공정한 경쟁·환급 운영은 별도 설계가 필요함.

SECTION 03

서비스 구성 및 차별성

학습 콘텐츠와 경쟁 시스템을 하나의 서비스 흐름으로 연결

3.1 핵심 학습 흐름

단계	기능	이용자 가치
1	개념 시각화	공식이 만들어지는 과정을 도형·그래프·식의 변화로 제시
2	문제 적용	학습한 개념을 교육과정·모의고사 유형 문제에 적용
3	막힌 지점 진단	개념·조건 해석·적용·계산 중 실패 단계를 구분
4	모션그래픽 오답	틀린 문제의 조건과 풀이를 장면 단위로 재설명
5	유사 문제 재도전	새 문제로 실제 이해 여부를 재검증
6	주간 평가·랭킹	공식 모의고사와 Arena 경쟁으로 성취를 지속 측정

내부 서비스 소개 및 구현 문서 기준 [11] [12].

3.2 제품 차별성

차별 요소	구현 방향
시각 설명	한 화면에 하나의 핵심 변화를 배치해 공식·도형·그래프를 연결
오답 복귀	전체 강의 반복이 아니라 사용자가 막힌 장면부터 재학습
평가 분리	시험 기반 실력지표와 Arena 경쟁지표를 분리해 결과 왜곡을 방지
정책 버전	가격·페이백·랭킹 규칙을 주기 시작 시점에 고정하고 소급 변경하지 않음
감사 가능성	결제·학습권·경기·정산 이벤트를 원장으로 남겨 결과를 재현
리텐션 설계	학습권 만료·주간 평가·Division 이동·재구독을 하나의 운영 주기로 연결

3.3 현재 개발 상태

현재 저장소에는 Node.js·Express·EJS·MongoDB 기반 학습, 평가, 회원, 커뮤니티, 랭킹, GOAT Arena 정책·원장·검증 로직이 구현되어 있다. 다만 외부 PG 실결제 연동, 상용 인프라 운영, 세무 업종 확정, 유료 사용자 데이터 확보는 출시 전 과제로 남아 있다. [12]

영역	상태	판단
제품 구조	MVP 구현	시각화 학습·평가·랭킹·관리 기능의 코드 기반 보유

영역	상태	판단
Arena 정책	정책·검증 구현	Sub/Main 규칙, 학습일수 원장, 서버 판정, 이상 징후
수익 검증	가정 검증	1,000명 코호트 기반 시뮬레이션, 실제 전환 데이터 없음
결제	연동 전	결제 승인 내부 경계는 있으나 PG 계약·실연동 필요
출시 준비	진행 필요	사업자등록, VAT·업종 검토, 약관·보안·CS 운영 확정

SECTION 04

수익모델과 비대칭적 수익 구조

조건부 리워드의 기대비용은 낮고, 반복 결제에 따른 공헌이익은 높은 구조

4.1 기본 수익모델

이용자는 29일 학습 패키지를 29,000원에 구매한다. Sub Division에서 사전 고지된 연속 학습·경기·점수·무결성 조건을 충족하면 결제대금의 일부 또는 전부를페이백 받을 수 있다. Main Division은 페이백을 다시 지급하지 않고, 추가 학습일수와 상위 랭킹 경쟁을 제공해 체류와 재구독 동기를 강화한다. [I3] [I4]

단계	수익·운영 장치	사업 효과
유입	저가 유료 패키지	참여학생 월평균 사교육비의 약 3.7%
이용	29일 학습·평가	학습 콘텐츠와 주간 공식 평가 제공
성과	Sub 페이백	조건 충족자에 한해 50%·80%·100% 환급
유지	Main 경쟁	페이백 종료 후 추가 학습일수·랭킹 경쟁
재구매	만료 후 재구독	72시간 내 복귀 혜택과 이후 재배포

4.2 비대칭 구조의 경제적 의미

현재 내부 시뮬레이션에서 페이백 수령자는 결제자의 약 9.81%, 전체 매출 대비 지급액은 약 4.95%로 추정된다. 모든 결제자는 교육 서비스를 제공받지만 현금 환급은 별도의 높은 성취 조건을 충족한 일부에게만 발생한다. 이에 따라 사용자에게는 ‘학습 서비스 + 성취형 환급 기회’가 제공되고, 운영자에게는 환급 재원을 부담한 뒤에도 높은 평균 공헌이익이 남는다. [I4]

항목	1건당 금액	해석
결제 1건	29,000원	고객 결제총액
예상 페이백	약 1,436원	매출의 4.95%
PG 변동비	약 1,085원	가정 수수료 3.74%
PG 고정비 배분	약 330원	1,000건 기준 내부 가정
직접 공헌이익	약 26,150원	변동 운영비 전, 결제액의 약 90.2%
운영비 5,000원 반영	약 21,150원	결제액의 약 72.9%

내부 손익 시뮬레이션의 30일 결제 1,000건 평균값을 1건 기준으로 환산 [I4].

운영 원칙 비대칭 수익 구조는 환급 난도를 은폐하거나 이용자 손실을 전제로 하는 구조가 아니라, 모든 결제자에게 동일한 교육 서비스를 제공한 뒤 일부 성취자에게 운영자 재원으로 환급하는 구조로

설명해야 한다. 페이백은 확정 수익이 아니며, 수령 확률·조건·검증 절차를 결제 전에 명확히 고지한다.

4.3 손익에 가장 민감한 변수

- Sub 만료자와 Main 강등자의 24시간·72시간 내 재구독률
- 실제 페이백 수령률 및 50%·80%·100% 구간별 지급 분포
- 문제 제작·검수·고객지원·서버의 결제 1건당 변동원가
- 신규 사용자 획득비용(CAC)과 유료 전환율
- Main 경기의 학습일수 이전이 평균 체류기간에 미치는 영향
- 부가가치세 과·면세 및 청년창업 세액감면 적용 여부

SECTION 05

Main Division 운영 규칙(요약)

사용자용 상세 룰이 아닌 공동사업자·행정 제출용 핵심 운영 원칙

제도 목적 Main Division은 Sub Division에서페이백 및 진입 자격을 달성한 이용자가 추가 학습일수와 상위 Arena 지위를 두고 경쟁하는 상위 단계다. Main에서는 새로운 페이백을 지급하지 않는다.
[I3]

구분	공식 요약
진입	Sub 페이백·Main 진입 자격 달성 후 이동
시작 학습일수	Sub 최종 페이백 점수 - 29일 + 진입 보너스 2일
학습일수 관리	사용 가능·초대 예약·경기 잠금으로 분리하고, 매일 1일 차감
상대 선정	이용자는 목표 티어를 선택하고 서버가 적격 후보를 무작위 배정
배팅 범위	티어 차이 1·2·3단계에 최소 1·2·3일, 4단계 이상 불가
잔액 보호	양측 모두 경기 후 최소 1일을 남겨야 하며 운영자가 부족분을 임의 발행하지 않음
Arena 정산	도전자가 이기면 양측 Arena 상태를 교환하고, 방어자가 이기면 유지
Main 페이백	없음. 추가 학습일수와 랭킹 경쟁만 운영
만료	모든 학습일수와 미정산 경기가 정리되면 Sub로 강등되고 Arena 이용 잠금
재구독	72시간 내 결제 시 시험 없이 Sub 복귀, 이후에는 랭크 복귀전 진행
주간 운영	일요일 14:30 신규 경기 차단, 15:00 동결, 월요일 00:00 일괄 공개

Main Division Ranking System v1.1 (2026.8.2) 요약 [I3].

사업적 역할

- Sub의 페이백 달성 이후에도 상위 성취 목표를 제공해 환급 직후 이탈을 줄인다.
- 학습일수가 소진되면 Sub 강등과 재구독 경로가 열려 반복 결제 주기를 만든다.
- 개인 상대 지정이 아닌 티어 선택·서버 무작위 배정으로 담합과 특정 상대 몰아주기를 줄인다.
- 정책 버전, 원장, 서버 시간, 문제·답안·증거 기록으로 정산 결과를 재현할 수 있게 한다.

상용화 전 통제사항

위험	내용	통제
공정성	문제 난이도·채점·상대 선정의 사후 조작 금지	정책 버전 고정·서버 권위 판정
과몰입	학습일수 경쟁이 교육 목적을 압도할 위험	일일 횟수 제한·보호자 안내·휴식 정책
부정행위	AI 대리풀이·공모·다계정·동일 파일	풀이 증거·이상 징후·운영자 검토
환급 분쟁	조건 오해·정산 지연·지급 거절 분쟁	결제 전 요약·근거 원장·이의신청 절차
재무	예상보다 높은페이백률	별도 총당금·월별 상한 경보·정책 신규 버전

SECTION 06

공동사업 운영 구조

사업자등록용 공동사업과 실제 운영 책임을 일치시키는 내부 기준

6.1 공동사업 원칙

공동사업장은 하나의 사업자로 장부와 사업소득을 계산한 후, 동업계약에서 약정한 손익분배비율에 따라 각 공동사업자에게 소득을 배분한다. 사업자등록 시 공동사업자, 대표공동사업자, 손익분배비율, 지분·출자명세를 신고해야 하며, 형식상 비율과 실제 출자·업무·분배가 일치해야 한다. [S8]

6.2 권장 역할 분장

주체	주관 영역	주요 책임
공동사업자 1	제품·교육	교육과정 설계, 콘텐츠 기준, 문제 품질, 학습정책, 사용자 리서치
공동사업자 2	기술·운영	서비스 개발, 인프라, 데이터·보안, 결제·원장, 운영 자동화
공동	경영·통제	가격·예산·채용·외주·정책 변경·분쟁·대외계약의 공동 의사결정

6.3 동업계약서에 별도 확정할 항목

항목	확정 내용
출자	현금·현물·기존 개발물·향후 노동 기여의 평가 방식
지분·손익	지분비율, 손익분배비율, 추가 출자, 적자 부담
의사결정	일상 집행 한도, 중요사항 전원동의, 교착상태 해결
지식재산	기존 코드·콘텐츠 귀속, 공동사업 중 산출물, 탈퇴 후 사용권
보수·인출	사업자 인출금, 비용 정산, 이익배당 시점, 세금 유보금
계정·보안	도메인·서버·DB·PG·은행·소스 저장소의 공동 통제
탈퇴·사망·분쟁	지분 평가, 우선매수권, 고객·데이터 인계, 영업·비밀유지
청산	부채·환불·페이백 총당금 우선 변제 후 잔여재산 배분

청년 감면 유의 공동사업에서 청년창업 대표자는 손익분배비율이 가장 큰 사업자다. 가장 큰 비율이 같은 사람이 둘 이상이면 그 모두가 청년 요건을 충족해야 한다. 따라서 50:50 구조에서 한 명만 청년이면 청년창업 감면이 배제될 수 있다. 비율은 절세만을 위해 형식적으로 정하지 않고 실제 출자·역할·분배와 일치시킨다. [S6] [S8]

SECTION 07

예상 매출·지출·이익

최초 유료 결제자 1,000명, 가격 29,000원, 실제 실적 전의 추정치

7.1 산출 가정

항목	가정
분석대상	최초 유료 결제자 1,000명 코호트
가격	결제 1건당 29,000원
PG	변동 수수료 3.74%, 연 고정비 330,000원 가정
페이백	매출 대비 평균 약 4.95%, 수령자 약 9.81%
변동 운영비	결제 1건당 5,000원(서버·문제·고객지원 통합 가정)
추가 연간 예산	마케팅·관리·보안·도구·예비비 13,000,000원
제외	공동사업자 본인 인출금·국민연금·건강보험·VAT 확정효과·소득세

7.2 12개월 손익 시나리오

시나리오	연 결제	고객 결제총액	예상 지출	세전 사업이익	이익률
보수적	1,447건	41,956,040원	24,213,474원	17,742,566원	42.3%
기준	1,940건	56,261,450원	27,946,297원	28,315,153원	50.3%
강한 유지	3,085건	89,467,610원	36,540,451원	52,927,159원	59.2%

내부 시뮬레이션 [I4]에 결제 1건당 운영비 5,000원과 추가 연간 예산 13,000,000원을 반영. VAT·소득세 전.

7.3 기준 시나리오 지출 세부

지출 항목	연간 금액	비고
페이백	2,811,869원	조건 충족 이용자 환급
PG 변동 수수료	2,104,178원	결제액의 3.74% 가정
PG 고정비	330,000원	연간 내부 가정
변동 운영비	9,700,250원	1,940건 × 약 5,000원
마케팅·초기 유입	6,000,000원	월 500,000원 운영예산

지출 항목	연간 금액	비고
회계·세무·법률	2,400,000원	월평균 200,000원 상당
보안·개인정보·보험	1,200,000원	연간 예비비
개발 도구·콘텐츠 자산	2,400,000원	연간 운영예산
일반 예비비	1,000,000원	분쟁·환급·장애 대응
합계	27,946,297원	세전 사업비용

사업자 본인의 이익 인출은 공동사업 소득의 분배이며 본 표의 비용에 포함하지 않음.

7.4 규모 민감도

최초 결제자	예상 연 결제	예상 고객 결제총액	비고
500명	약 970건	28,130,725원	기준 시나리오의 50% 선형 환산
1,000명	1,940건	56,261,450원	내부 기준 시나리오
3,000명	약 5,820건	168,784,350원	동일 재구독률·가격 가정
5,000명	약 9,700건	281,307,250원	동일 재구독률·가격 가정

손익분기 해석 결제 1건당 직접 공헌이익을 약 21,150원으로 볼 때, 추가 연간 예산 1,300만 원을 충당하는 단순 손익분기점은 약 615건이다. 다만 대표자 생활비, 보험료, 세금, 환불·차지백, 신규 콘텐츠 확대비가 추가되면 실제 손익분기점은 높아진다.

SECTION 08

세무 및 절세 가능성

2026년 8월 현재 법령 기준의 조건부 검토 — 확정 세무의견 아님

가장 중요한 결론 세액감면은 연매출을 바꾸지 않는다. 청년창업 감면은 소득세를 줄여 세후 유보금을 늘리고, 부가가치세 과·면세는 29,000원 소비자가격 중 얼마를 회계상 매출로 인식하는지를 바꾼다.

8.1 청년창업중소기업 세액감면

2026년 1월 1일 이후 창업하는 청년창업중소기업은 최초 소득 발생연도부터 5년간 사업장 위치에 따라 소득세 감면을 받을 수 있다. 청년은 개인사업자 창업 당시 15세 이상 34세 이하이며, 병역 이행기간은 최대 6년까지 연령 계산에서 제외된다. 수도권과밀억제권역 50%, 그 밖의 수도권 75%, 수도권 밖 100%가 기본 감면율이다. [S5] [S6]

2026년 이후 사업장 위치	청년 기본 감면율	유의사항
수도권과밀억제권역	50%	서울 등 해당 권역 여부를 주소별 확인
수도권 내 비과밀 지역	75%	수도권 인구감소지역 포함 여부 별도 확인
수도권 밖	100%	업종·창업 요건 충족 전제

자료: 국세청 청년 창업기업 세액감면 안내 및 조세특례제한법 제6조 [S5] [S6].

업종 적격성

일반 고등수학 교육서비스는 조세특례제한법 제6조 제3항의 열거 업종에 포함되지 않는다. 교육 분야 중 명시적으로 포함되는 것은 직업기술 분야 학원 또는 직업능력개발훈련시설 등으로 제한된다. 반면 정보통신업은 열거 업종이므로 Matths의 실제 주된 사업이 소프트웨어·정보서비스인지, 교육용 역인지에 따라 결론이 달라질 수 있다. 업종코드만 정보통신업으로 선택하는 것은 충분하지 않으며 계약, 화면, 매출 발생 원인, 콘텐츠 제공 방식 등 사업의 실질이 일치해야 한다. [S6]

보수적 판단 현재 사업 설명이 ‘고등학생에게 수학을 가르치는 유료 서비스’에 가깝다면 청년창업 감면 0%를 기본값으로 두고, 사업자등록 전 국세청의 소득세 공제·감면 컨설팅 또는 세무대리인 서면검토를 받아 정보통신업 해당 가능성을 확인하는 것이 안전하다. [S7]

8.2 부가가치세 과·면세

교육 목적만으로 부가가치세가 면제되지는 않는다. 면세 교육용역은 원칙적으로 주무관청의 허가·인가를 받거나 등록·신고된 학교·학원·강습소·교습소 등이 학생에게 지식·기술을 가르치는 경우다. 온라인 플랫폼이 이러한 지위를 갖추지 못하면 과세사업으로 판단될 가능성을 먼저 검토해야 한다. [S9]

기준 시나리오	회계상 매출	잠정 세전이익	비고
교육용역 면세 인정	56,261,450원	28,315,153원	매입세액 불공제 가능성 반영 전

기준 시나리오	회계상 매출	잠정 세전이익	비고
VAT 과세·29,000원 포함	51,146,773원	23,200,476원	산출 VAT 5,114,677원 단순 분리, 매입세액공제 전

고객 결제총액 56,261,450원을 기준으로 단순 비교. 실제 납부 VAT는 매입세액·간이과세·면세 경험 여부에 따라 달라짐.

8.3 세액감면에 따른 세후 유보금 변화

아래는 'VAT 과세, 기준 시나리오 잠정 세전이익 23,200,476원, 공동사업자 2인 50:50, 두 사람 모두 청년, 다른 종합소득 없음, 본인 기본공제 각 150만 원'이라는 제한된 예시다. 공동사업소득은 1인당 약 1,160만 원, 과세표준은 약 1,010만 원으로 보고 6% 세율을 적용했다. 지방소득세는 보수적으로 국세 산출세액의 약 10% 수준을 별도 유지해 표시했다. (S10)(S11)

국세 감면	고객 결제총액	예상 소득세	지방세 가정	세후 유보금	절세효과
감면 없음	56,261,450원	1,212,029원	121,203원	21,867,244원	-
청년 50%	56,261,450원	606,014원	121,203원	22,473,259원	+606,014원
청년 75%	56,261,450원	303,007원	121,203원	22,776,265원	+909,021원
청년 100%	56,261,450원	0원	121,203원	23,079,273원	+1,212,029원

단순 예시이며 건강보험료·연금·타소득·세액공제·최저한세·농어촌특별세·지방세 감면·매입 VAT를 반영하지 않음. 실제 신고액이 아님.

8.4 합법적 절세 실행항목

- 사업자등록 전 실제 주업종, 사업장 소재지, 창업 해당 여부, 공동사업 청년 대표 요건을 서면 검토한다.
- 사업용 계좌·카드·PG 정산계정을 분리하고 서버·콘텐츠·광고·외주·법률·회계비용의 적격증빙을 수취한다.
- 페이백 예정액과 환불·차지백을 월별 총당금으로 관리하고 실제 지급 증빙을 보관한다.
- 공동사업자 손익분배비율을 동업계약·사업자등록·장부·실제 분배에 동일하게 반영한다.
- 노란우산공제, 통합투자세액공제, 고용 관련 공제는 실제 가입·투자·채용 시 별도 검토한다.
- 유료화 전 부가가치세 과·면세와 소비자가격 표시 방식을 확정하고, 면세를 전제로 가격을 정하지 않는다.

SECTION 09

실행계획 및 성과관리

등록·유료 베타·데이터 보정·확장의 단계별 계획

9.1 단계별 실행

단계	목표	기간	완료 기준
1단계	등록·통제 설계	0~1개월	동업계약, 업종·VAT 검토, 사업자등록, 계좌·장부, PG·약관·개인 정보
2단계	폐쇄형 베타	1~3개월	고1 공통수학 콘텐츠, 경기 공정성, 운영자 검토, CS·장애 대응
3단계	유료 파일럿	3~6개월	100~500명 대상 가격·페이백·재구독·환급 프로세스 실측
4단계	기준 코호트	6~12개월	최초 유료 1,000명 확보, 손익 모델 재보정, Main 이용 데이터 축적
5단계	과목·학년 확장	12개월 이후	고2·고3·N수생 범위, 학교·학년별 리텐션 분석, B2B 제휴 검토

9.2 핵심 KPI

영역	핵심 지표	주기
획득	방문→가입, 가입→배치, 배치→결제	주·월
학습	활성일, 개념 완료율, 오답 재도전률, 30일 연속 학습률	일·주
평가	주간 공식 모의고사 응시율, 점수 변화, 제출·증거 완결률	주
수익	결제건수, ARPPU, 재구독률, CAC, 공헌이익	월
페이백	수령률, 지급액/매출, 구간 분포, 심사 소요시간, 이의신청률	월
Main	진입률, 체류일, 배팅일수, 강등률, 72시간 재구독률	월
품질·위험	오류·장애, 환불·차지백, 부정행위 보류, 개인정보 사고	상시

9.3 모델 재산출 기준

Sub 만료, Main 강등, 72시간 내·이후 재구독, 페이백 심사, Main 경기 결과가 각 100건 이상 축적 되면 결제주기·승률·체류기간·페이백률을 다시 추정한다. 가정과 실제 값의 차이가 20%를 넘거나 지급액/매출이 사전 경보선을 넘으면 신규 정책 버전에서 가격·조건·원가를 조정한다. 이미 시작된 주기에는 소급 적용하지 않는다.

SECTION 10

주요 위험 및 대응

사업·재무·규제·운영 위험을 사전에 분리 관리

영역	위험	등급	대응
수요	시각화 콘텐츠의 유료 전환이 낮음	중	고1 단위별 무료 체험, 전환 퍼널 측정, 가격 A/B
리텐션	랭킹·페이백이 학습보다 경쟁만 자극	중	학습 완료를 필수 조건으로 연결, 보호자·청소년 정책
페이백	실제 지급률이 5% 가정을 상회	상	월별 총당금, 경보선, 신규 정책 버전, 과장광고 금지
VAT	면세 오판으로 세금·가산세 발생	상	등록 전 서면검토, 과세 기준 가격 확보
청년감면	업종·지분·지역 요건 미충족	중	감면 0%를 기본 예산으로 보고 사전 컨설팅
공동사업	역할·지분·IP·탈퇴 분쟁	상	상세 동업계약, 계정 공동통제, 중요사항 전원동의
개인정보	미성년자·답안·결제·증거자료 유출	상	최소수집, 분리보관, 접근통제, 보존기간, 사고대응
공정성	AI 대리풀이·공모·다계정	중	서버 판정, 증거 제출, 이상징후, 보류·이의신청
콘텐츠	오답·교육과정 불일치·저작권	상	출처관리, 이중검수, 자체 생성 문제, 정정 이력
인프라	시험·정산 시 장애	중	동결·재시도·역등성·백업·장애 공지

승인 전 필수 체크

- 공동사업자 동업계약서 서명 및 손익분배비율·대표공동사업자 확정
- 세무 주업종·VAT 과면세·청년창업 감면 사전검토 완료
- PG 계약과 소비자가격의 VAT 포함 여부 확정
- 페이백 총당금 계정, 지급 절차, 이의신청·환불 절차 확정
- 미성년자 개인정보·풀이 증거·결제정보의 수집·보관·파기 검토
- 서비스 약관·결제 전 핵심조건 요약·과장표현 금지 문구 검수
- 유료 베타 장애·보안·CS 담당자와 비상 연락체계 지정

SECTION 11

종합 결론 및 공동사업자 확인

본 문서의 가정과 조건을 전제로 한 내부 사업 추진 판단

11.1 종합 결론

Matths는 고등학생 사교육 참여자의 월평균 지출 79만 3천 원 대비 약 3.7%의 가격으로 진입 가능한 시각화 수학 학습 서비스다. 내부 기준 시나리오에서는 최초 유료 결제자 1,000명으로 연간 약 1,940건의 결제와 고객 결제총액 약 5,626만 원을 예상한다.페이백·PG·결제건당 운영비·추가 연간 예산을 반영한 세전 사업이익은 VAT 판단 전 기준 약 2,832만 원이다.

다만 사업성 판단의 선결조건은 ① 실제 유료 전환·재구독 데이터, ② 페이백 지급률, ③ Main 체류효과, ④ 부가가치세 과·면세, ⑤ 청년창업 세액감면 대상 업종 인정 여부다. 따라서 공동사업은 감면 0%와 VAT 과세를 기본 재무안으로 준비하고, 유료 파일럿 데이터가 축적될 때마다 가격·비용·정책을 신규 버전으로 조정하는 방식이 타당하다.

권고 사업자등록은 추진할 수 있으나, 유료 결제 개시 전 ‘공동사업 동업계약 + 업종·VAT·청년감면 서면검토 + 페이백 충당금·분쟁절차 + PG 실연동 검증’의 네 가지 조건을 완료한다.

11.2 공동사업자 확인

아래 공동사업자는 본 문서가 실제 유료 운영 실적이 아닌 내부 가정을 포함하고 있음을 확인하며, 사업자등록 신청서와 동업계약서에서 확인한 사항이 본 문서보다 우선함에 동의한다.

구분	성명	확인	일자
공동사업자 1	성명: _____	서명/인: _____	일자: 20____. _____. ____.
공동사업자 2	성명: _____	서명/인: _____	일자: 20____. _____. ____.
대표공동사업자	성명: _____	서명/인: _____	일자: 20____. _____. ____.

11.3 문서 통제

버전	기준일	구분	변경 내용
v1.0	2026.08.02	최초 작성	시장·수익·Main Division·공동사업·세무 시나리오 통합

SECTION A

근거자료 및 출처

외부 공식자료와 내부 정책·시뮬레이션을 구분

A.1 외부 공식자료

- (S1) 국가데이터처(통계청)·교육부, 2025년 초·중·고사교육비조사 결과 (2026.03.12).
https://sri.kostat.go.kr/boardDownload.es?bid=245&list_no=443953&seq=1 — 고등학교 참여학생 월평균 79.3만 원, 고1 80.6만 원
- (S2) 교육부, 2025년 초·중·고 사교육비 조사결과 카드뉴스 (2026.05.12).
<https://www.moe.go.kr/boardCnts/viewRenew.do?boardID=340&boardSeq=106117&lev=0&m=0206&opType=N&page=3&s=moe> — 고등학교 사교육비 7.8조 원, 참여율 63.0%
- (S3) 창업진흥원, 2025-4 예비창업패키지 사업실명제 (2025). https://www.kised.or.kr/board.es?act=view&bid=0002&list_no=4089&mid=a10106000000 — 공식 창업지원 사업계획서 참고
- (S4) 중소벤처기업부, 사업계획서 주요 작성항목 (2023). <https://www.mss.go.kr/common/board/Download.do?bclidx=1041279&cblidx=86&streFileNm=f2f83f71-94cb-49d5-9d3d-0f2445e65c26.pdf> — 필요성·경쟁사·확대전략·자금운용·팀 구성
- (S5) 국세청, 청년 창업기업에 대한 세액감면 적용 사전 안내 (2026).
<https://s.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=239082&mi=41127> — 2026년 이후 지역별 50%·75%·100%, 5년
- (S6) 국가법령정보센터, 조세특례제한법 제6조 및 시행령 제5조 (2026.07.01 시행).
<https://www.law.go.kr/LSW/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1032222983> — 감면 대상 업종·지역별 비율·청년 요건
- (S7) 국세청, 소득세 공제·감면 컨설팅 제도 (2026). <https://s.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=239070&mi=41093> — 개인 중소기업 공제·감면 사전검토
- (S8) 국가법령정보센터, 소득세법 제43조 공동사업 소득금액 계산 (2026.07.01 시행).
<https://law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1021859115> — 공동사업장 소득을 약정 손익분배비율로 배분
- (S9) 국가법령정보센터, 부가가치세법 시행령 제36조 면세 교육용역 범위 (2026.04.01 시행).
<https://law.go.kr/LSW/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lspttnInfSeq=112803> — 주무관청 허가·인가·등록·신고 시설 등
- (S10) 국가법령정보센터, 소득세법 제55조 종합소득세율 (2026.07.01 시행).
<https://law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1023583825> — 과세표준 1,400만 원 이하 6%
- (S11) 국가법령정보센터, 소득세법 제50조 기본공제 (2026.07.01 시행).
<https://www.law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?lsJoLnkSeq=1032954559> — 본인 등 1명당 연 150만 원

A.2 내부자료

- (I1) `views/intro.ejs` 및 `views/faq.ejs` — 서비스 가치제안·학습 흐름·교육과정 범위
- (I2) `docs/logic/01_MATTHS_CURRENT_SYSTEM.md` — 현행 기술·학습·평가·운영 구조
- (I3) `docs/logic/03_SUB_DIVISION_RANKING_SYSTEM_PAYBACK.md` 및 `04_MAIN_DIVISION_RANKING_SYSTEM.md` — Sub 페이지백과 Main Division 운영 규칙
- (I4) `docs/logic/09_GOAT_ARENA_PROFIT_LOSS_SIMULATION.md` — 1,000명 코호트·결제·페이백·PG·재구독 손익 추정

(15) output/legal/Matths_서비스_적법성_검토_및_법률적_소명서_v1.0.md — 교육서비스·내부 일수·페이백 구조에 관한 내부 검토

A.3 산출 및 해석 유의사항

- 시장 통계는 2025년 조사 결과이며 2026년 3~5월 공표된 공식 자료를 사용했다.
- 재무 수치는 내부 정책 검증 모델이며 실제 매출, 사용자 행동, 세무 신고 결과가 아니다.
- 세무 법령은 2026년 8월 2일 현재 시행 기준으로 정리했으며 개별 사실관계에 따라 적용이 달라질 수 있다.
- ‘연매출’은 고객 결제총액과 회계상 공급가액을 구분했다. VAT 과세 시 29,000원에 포함된 VAT는 매출이 아니다.
- 법률·세무 확정 판단은 관할 세무서, 국세청 사전컨설팅, 세무대리인·변호사의 검토를 거친다.